

中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

计算机网络实验 | Lab4

控制访问列表实验

学　　号: 23336188

姓　　名: 欧阳易芃

专　　业: 计算机科学与技术

指导教师: 谢逸

起始日期: 2025 年 10 月 27 日

结束日期: 2025 年 11 月 5 日

实验地点: 超算 307、实验 D402

目录

1 【实验 8-1】 2
1.1 实验概述 . . . 2
1.1.1 实验目的 . . . 2
1.1.2 实验内容 . . . 2
1.2 实验过程 . . . 2
1.2.1 连接网线并配置 ip . . . 2
1.2.2 路由器基本配置 . . . 3
1.2.3 配置 acl 并验证 . . . 4
1.3 实验思考 . . . 5
1.3.1 思考 1 . . . 5
1.3.2 思考 2 . . . 5
1.3.3 思考 3 . . . 5
1.3.4 思考 4 . . . 6

2 【实验 8-2】 6
2.1 实验概述 . . . 6
2.1.1 实验目的 . . . 6
2.1.2 实验内容 . . . 6
2.2 实验过程 . . . 7
2.2.1 连接网线并配置 ip . . . 7
2.2.2 路由器基本配置 . . . 7
2.2.3 ftp 和 www 服务器搭建 . . . 8
2.2.4 配置 acl 并验证 . . . 9
2.3 验证与抓包 . . . 13

3 实验总结 16

4 附录参考资料 16

5 附录代码清单 16

1 【实验 8-1】

1.1 实验概述

1.1.1 实验目的

> 掌握路由器上标准 IP 访问列表的规则及配置，实现网段间互相访问的安全控制。
>
> ——引自实验手册 [1]

1.1.2 实验内容

> 在路由器 R1 和 R2 上配置静态路由，使 PC2 不能访问 PC3，而 PC1 可以访问 PC3。实验时必须先确定采用的路由协议 (静态/动态)，在做好基本配置后，按预先的要求配置 ACL，并在路由端口上应用 ACL。
>
> ——引自实验手册 [1]

1.2 实验过程

1.2.1 连接网线并配置 ip

由于实验手册上指明的 4、5 接口实际上在路由器上不可用，我们新画了一个拓扑图，并按照这个图进行连接和配置：

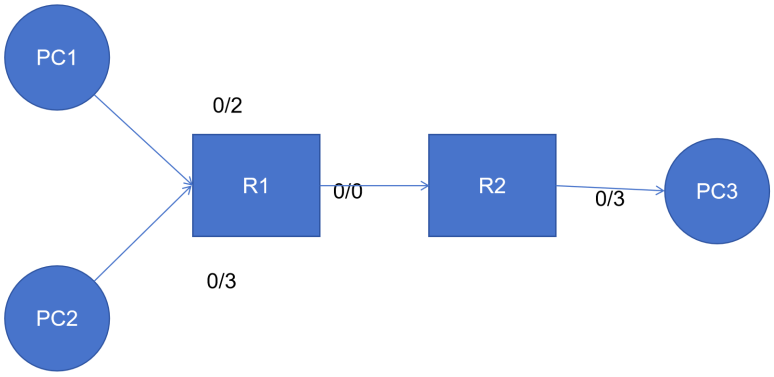


图 1: 实验接口拓扑图

按照拓扑图，将三台电脑与两台路由器连接好：

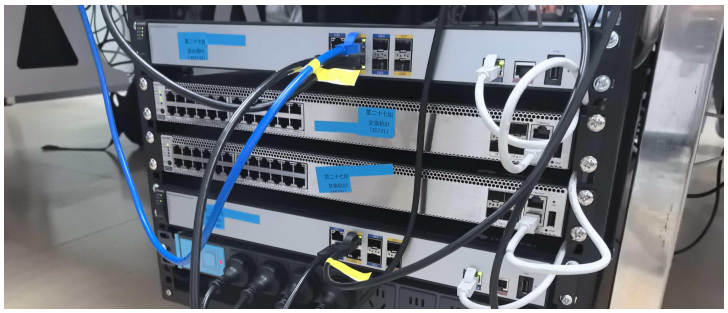
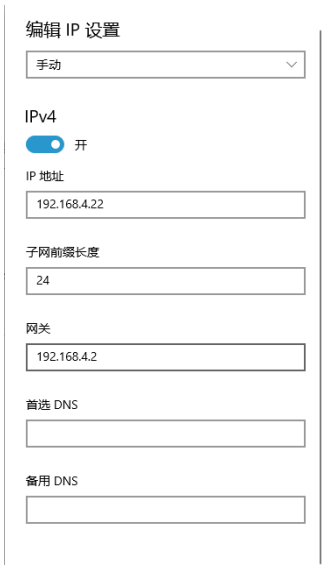


图 2: 路由器连线

然后分别配置各个设备的 ip 地址：



(a) pc2 的 ip 配置

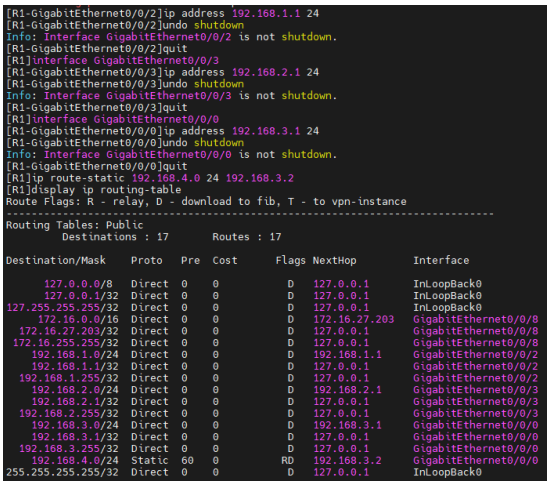


(b) pc3 的 ip 配置

图 3: pc2 和 pc3 的 ip 配置

1.2.2　路由器基本配置

接着，我们根据我们连线接口拓扑图和 ip 情况，配置路由器的基本信息和静态路由：

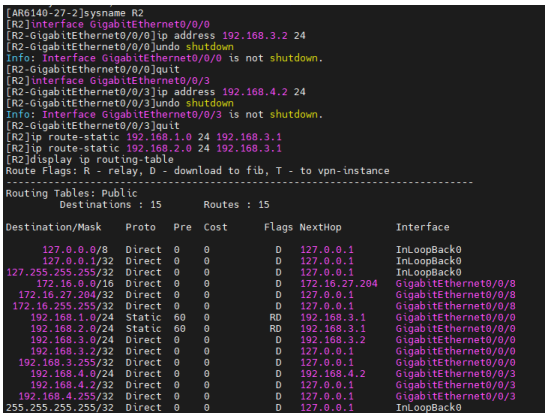


```
[R1-GigabitEthernet0/0/2]ip address 192.168.1.1 24
[R1-GigabitEthernet0/0/2]undo shutdown
Info: Interface GigabitEthernet0/0/2 is not shutdown.
[R1-GigabitEthernet0/0/2]quit
[R1]interface GigabitEthernet0/0/3
[R1-GigabitEthernet0/0/3]ip address 192.168.2.1 24
[R1-GigabitEthernet0/0/3]undo shutdown
Info: Interface GigabitEthernet0/0/3 is not shutdown.
[R1-GigabitEthernet0/0/3]quit
[R1]interface GigabitEthernet0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 192.168.3.1 24
[R1-GigabitEthernet0/0/0]undo shutdown
Info: Interface GigabitEthernet0/0/0 is not shutdown.
[R1-GigabitEthernet0/0/0]quit
[R1]ip route-static 192.168.4.0 24 192.168.3.2
[R1]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 17        Routes : 17

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

        127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
        127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
127.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
       172.16.0.0/16  Direct  0    0           D   172.16.27.203   GigabitEthernet0/0/8
  172.16.27.203/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/8
172.16.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/8
     192.168.1.0/24  Direct  0    0           D   192.168.1.1     GigabitEthernet0/0/2
     192.168.1.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/2
   192.168.1.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/2
     192.168.2.0/24  Direct  0    0           D   192.168.2.1     GigabitEthernet0/0/3
     192.168.2.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/3
   192.168.2.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/3
     192.168.3.0/24  Direct  0    0           D   192.168.3.1     GigabitEthernet0/0/0
     192.168.3.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/0
   192.168.3.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/0
     192.168.4.0/24  Static  60   0          RD   192.168.3.2     GigabitEthernet0/0/0
255.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
```

(a) R1 的基本配置



```
[AR6140-27-2]sysname R2
[R2]interface GigabitEthernet0/0/0
[R2-GigabitEthernet0/0/0]ip address 192.168.3.2 24
[R2-GigabitEthernet0/0/0]undo shutdown
Info: Interface GigabitEthernet0/0/0 is not shutdown.
[R2-GigabitEthernet0/0/0]quit
[R2]interface GigabitEthernet0/0/3
[R2-GigabitEthernet0/0/3]ip address 192.168.4.2 24
[R2-GigabitEthernet0/0/3]undo shutdown
Info: Interface GigabitEthernet0/0/3 is not shutdown.
[R2-GigabitEthernet0/0/3]quit
[R2]ip route-static 192.168.1.0 24 192.168.3.1
[R2]ip route-static 192.168.2.0 24 192.168.3.1
[R2]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 15        Routes : 15

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

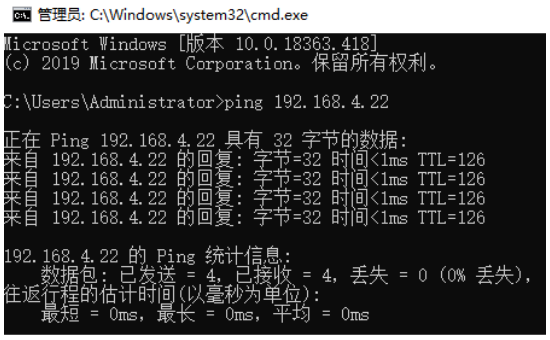
        127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
        127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
127.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
       172.16.0.0/16  Direct  0    0           D   172.16.27.204   GigabitEthernet0/0/8
  172.16.27.204/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/8
172.16.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/8
     192.168.1.0/24  Static  60   0          RD   192.168.3.1     GigabitEthernet0/0/0
     192.168.2.0/24  Static  60   0          RD   192.168.3.1     GigabitEthernet0/0/0
     192.168.3.0/24  Direct  0    0           D   192.168.3.2     GigabitEthernet0/0/0
     192.168.3.2/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/0
   192.168.3.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/0
     192.168.4.0/24  Direct  0    0           D   192.168.4.2     GigabitEthernet0/0/3
     192.168.4.2/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/3
   192.168.4.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/3
255.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
```

(b) R2 的基本配置

图 4: 路由器基本配置

图中我们使用 `display ip routing-table` 命令查看了路由表，可以看见静态路由已经配置成功。

此时，我们在 pc1 和 pc2 上分别 ping pc3（192.168.4.22），均能 ping 通，说明路由器的基本配置和静态路由配置都是没问题的：



(a) pc1 ping pc3 成功



(b) pc2 ping pc3 成功

图 5: pc1 和 pc2 均能 ping 通 pc3

1.2.3 配置 acl 并验证

实验手册上要求我们创建并使用 acl 2001，但是在机器上面立即发现报错，主要是 acl 2001 本身被设置为 `acl-basic-ssh-kongzhi`，我们并不能改动或使用。因此我们改用 acl 2025 来完成实验要求，同时我们使用命令 `traffic-filter outbound acl 2025` 将 acl 应用到 R2 的 g0/0/3 接口的出站方向：

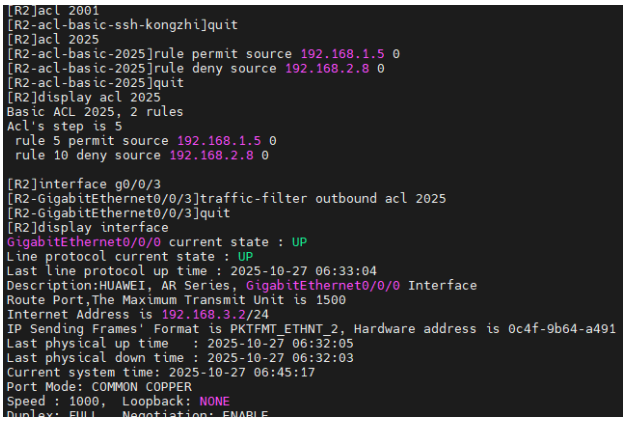
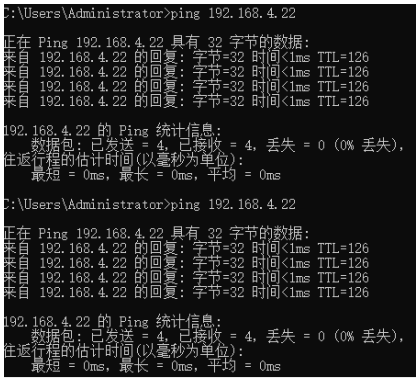
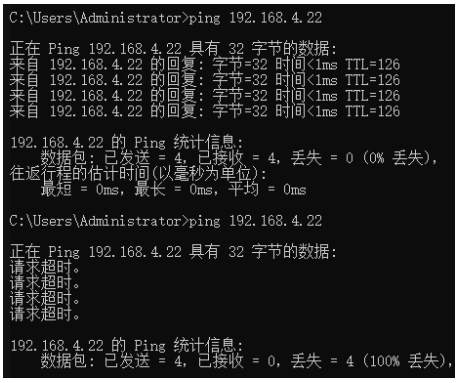


图 6: acl 2025 的配置

配置完成后，我们再次在 pc1 和 pc2 上分别 ping pc3，结果如下：



(a) pc1 ping pc3 成功



(b) pc2 ping pc3 失败

图 7: acl 配置后 pc1 能 ping 通 pc3，pc2 不能 ping 通 pc3

可以看到，pc1 依然能够 ping 通 pc3，而 pc2 已经无法 ping 通 pc3，说明 acl 配置成功，实验要求达成。

1.3 实验思考

1.3.1 思考 1

> 绑定 ACL 时，[R2-GigabitEthernet0/0/5]traffic-filter inbound acl 2001 能 ping 通吗？有什么区别？
>
> ——引自实验手册 [1]

```
[R2-GigabitEthernet0/0/3]undo traffic-filter outbound
[R2-GigabitEthernet0/0/3]traffic-filter inbound acl 2025
[R2-GigabitEthernet0/0/3]display traffic-filter applied-record
-------------------------------------------------------------
Interface                   Direction  AppliedRecord
-------------------------------------------------------------
GigabitEthernet0/0/3        inbound    acl 2025
-------------------------------------------------------------
[R2-GigabitEthernet0/0/3]
```

图 8: 使用 inbound 方向的过滤器

经过实验发现，晚上可以 ping 通 pc3。区别在于，inbound 是入站方向的过滤器，出站方向的过滤器是 outbound。由于 pc2 发出的数据包在进入 R2 时并没有被阻止，而是在离开 R2 时被阻止，并且阻止的是从 pc1 和 pc2 的 ip 来的包，因此使用 inbound 方向的过滤器无法阻止 pc2 访问 pc3。

1.3.2 思考 2

> 查看相应 ACL 访问控制列表绑定的端口，应使用哪条 display 命令？
>
> ——引自实验手册 [1]

可以先进入 0/0/3 视图，再使用命令 `display traffic-filter` 来查看 R2 的 g0/0/3 接口绑定的 acl 信息，如下图所示：

```
[R2-GigabitEthernet0/0/3]undo traffic-filter outbound
[R2-GigabitEthernet0/0/3]traffic-filter inbound acl 2025
[R2-GigabitEthernet0/0/3]display traffic-filter applied-record
-------------------------------------------------------------
Interface                   Direction  AppliedRecord
-------------------------------------------------------------
GigabitEthernet0/0/3        inbound    acl 2025
-------------------------------------------------------------
[R2-GigabitEthernet0/0/3]
```

图 9: 查看 traffic-filter 信息

1.3.3 思考 3

> ACL 语句的匹配过程是怎样的？若所有语句都不匹配，数据包将被如何处理？
>
> ——引自实验手册 [1]

ACL 语句的匹配过程是从上到下逐条匹配，直到找到第一条匹配的语句为止。如果所有语句都不匹配，数据包将被默认拒绝处理，即被丢弃。这里我们只设置了允许 pc2 访问 pc3 的规则，在这种情况下尝试从 pc1 访问 pc3 时，所有规则都不匹配，因此数据包被丢弃：

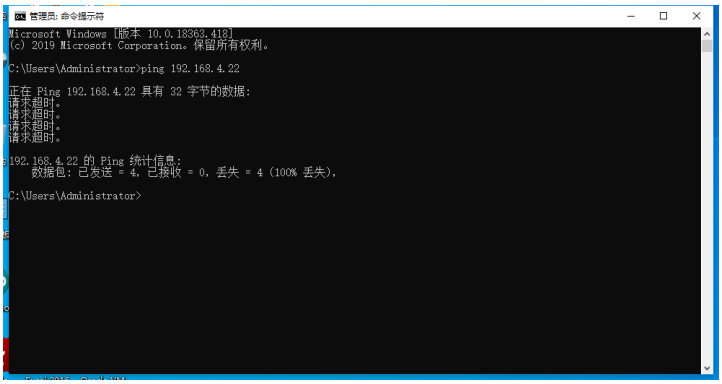


图 10: 隐式拒绝 pc1 访问 pc3

1.3.4 思考 4

> *如果在路由器 2 的端口 g0/0/0 配置标准 ACL 控制，应该如何配置？如果在路由器 1 上配置 ACL，又该如何配置？*
>
> ——引自实验手册 [1]

这里 r2 的 0/0/0 也就是 r1 连接 r2 的接口，因此我们只需要把出站改成入站即可。

如果在路由器 1 上配置 acl，则需要把 acl 应用到 r1 的 g0/0/0 接口的出站方向。

2 【实验 8-2】

2.1 实验概述

2.1.1 实验目的

> *使用扩展 IP ACL 实现高级的访问控制。*
>
> ——引自实验手册 [1]

2.1.2 实验内容



图 11: 实验拓扑图

注意：这里的 r2 的 0/0/4 和 0/0/5 接口实际上在路由器上不可用，我们将其改为 0/0/0 和 0/0/3 接口。

> *在校园网中，宿舍网、教工网和服务器区域分别属于 3 个不同的子网，3 个子网之间使用路由器进行互连。宿舍网所在的子网为 192.168.1.0/24，教工网所在的子网为 192.168.2.0/24，服务器区域所在的子网为 192.168.4.0/24。现在要求宿舍网的主机只能访问服务器区域的 FTP 服务器，而不能访问 WWW 服务器。教工网的主机可以同时访问 FTP 和 WWW 服务器。此外，除了宿舍网和教工网到达服务器区域的 FTP 和 WWW 流量以外，不允许任何其他的数据流到达服务器区域。*
>
> *与此前的许多实验做法不同，实验结果不能简单地通过 ping 验证，因为本实验并不禁止 ICMP 包。按照实验要求，必须搭建 FTP 和 WWW 服务器。FTP 和 WWW 服务器可以通过 Windows 的 IIS 建立。IIS 是 Windows 的组件，如果没有安装，可选择“控制面板”—“程序”—“默认程序”—“程序和功能”—“打开或关闭 Windows 功能”，选中“Internet 信息服务”安装。也可安装第三方专业软件，例如 FTP 服务器可选择安装 Filezilla Server，WWW 服务器可选择 Apache Server。FTP 服务器需至少创建一个用户名和口令。*
>
> ——引自实验手册 [1]

2.2 实验过程

2.2.1 连接网线并配置 ip

这里我们直接使用了和 8-1 同样的 ip 和连接方式，只是多了一台 pc1 作为宿舍网，pc2 作为教工网，pc3 作为服务器区。

还需要注意的是，由于我们要区分 pc3 上的 ftp 和 www 服务，因此我们需要给 pc3 配置两个 ip 地址，需要到网络适配器的高级设置里面，新增一个 ip 192.168.4.3 作为 www 服务器的 ip 地址，而 4.22 则作为 ftp 服务器的 ip 地址。

2.2.2 路由器基本配置

接着，我们根据我们连线接口拓扑图和 ip 情况，配置路由器的基本信息和静态路由：

```
[R2]sysname R1
[R1]interface g0/0/2
[R1-GigabitEthernet0/0/2]ip address 192.168.1.1 24
[R1-GigabitEthernet0/0/2]undo shutdown
Info: Interface GigabitEthernet0/0/2 is not shutdown.
[R1-GigabitEthernet0/0/2]quit
[R1]interface g0/0/3
[R1-GigabitEthernet0/0/3]ip address 192.168.2.1 24
[R1-GigabitEthernet0/0/3]undo shutdown
Info: Interface GigabitEthernet0/0/3 is not shutdown.
[R1-GigabitEthernet0/0/3]quit
[R1]interface g0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 192.168.3.1 24
[R1-GigabitEthernet0/0/0]undo shutdown
Info: Interface GigabitEthernet0/0/0 is not shutdown.
[R1-GigabitEthernet0/0/0]quit
[R1]ip route-static 192.168.4.0 24 192.168.3.2
[R1]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 17        Routes : 17

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

        127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
        127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
127.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
      172.16.0.0/16   Direct  0    0           D   172.16.27.203   GigabitEthernet0/0/8
  172.16.27.203/32    Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/8
 172.16.255.255/32    Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/8
    192.168.1.0/24    Direct  0    0           D   192.168.1.1     GigabitEthernet0/0/2
    192.168.1.1/32    Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/2
  192.168.1.255/32    Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/2
    192.168.2.0/24    Direct  0    0           D   192.168.2.1     GigabitEthernet0/0/3
    192.168.2.1/32    Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/3
  192.168.2.255/32    Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/3
    192.168.3.0/24    Direct  0    0           D   192.168.3.1     GigabitEthernet0/0/0
    192.168.3.1/32    Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/0
  192.168.3.255/32    Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/0
    192.168.4.0/24    Static  60   0          RD   192.168.3.2     GigabitEthernet0/0/0
255.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
```

图 12: R1 的基本配置

2.2.3 ftp 和 www 服务器搭建

最开始，我们本来准备按照实验要求，使用第三方软件 Filezilla Server 和 Apache Server 来搭建 ftp 和 www 服务器，我们也找了一些教程，比如https://blog.csdn.net/dxyzhbb/article/details/106197585，但是这些教程都比较繁琐并且容易出错，最后我们决定放弃使用第三方软件。

所以我们就准备使用 win 自带的功能来搭建 ftp 和 www 服务器。首先要去到 win 的“控制面板”—“程序”—“默认程序”—“程序和功能”—“打开或关闭 Windows 功能”，选中“Internet 信息服务”和“FTP 服务器”安装：

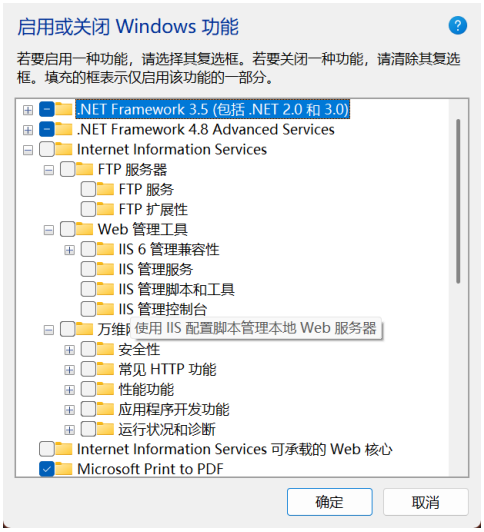


图 13: win 功能安装 iis 和 ftp 服务器

接着，我们打开 iis 管理器，配置 ftp 和 www 服务。首先要在 iis 管理器中添加网站和 ftp 站点，指定好物理路径和端口号，我们在桌面新建了两个文件夹“www”和“ftp”，分别作为两个服务的物理路径，并且指定 www 服务使用 80 端口，ftp 服务使用 21 端口。我们又分别在两个文件夹中放入了一个 index.html 文件和一个 txt 文件，都写了 hello world 以便测试。

但这时我们从 pc1 和 pc2 上访问 pc3 的 ftp 和 www 服务时，发现无法访问。经过上网查询，我们发现是防火墙的问题，因此我们需要在防火墙中允许所有和 ftp、www 有关的入站和出站连接：

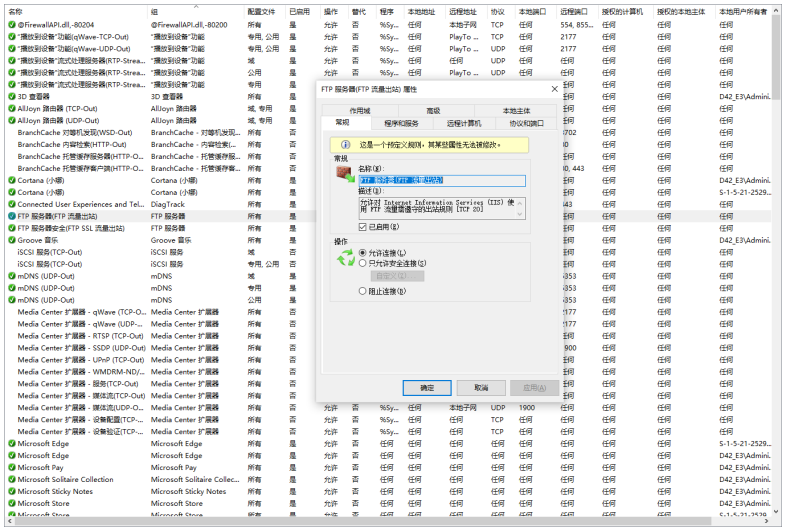
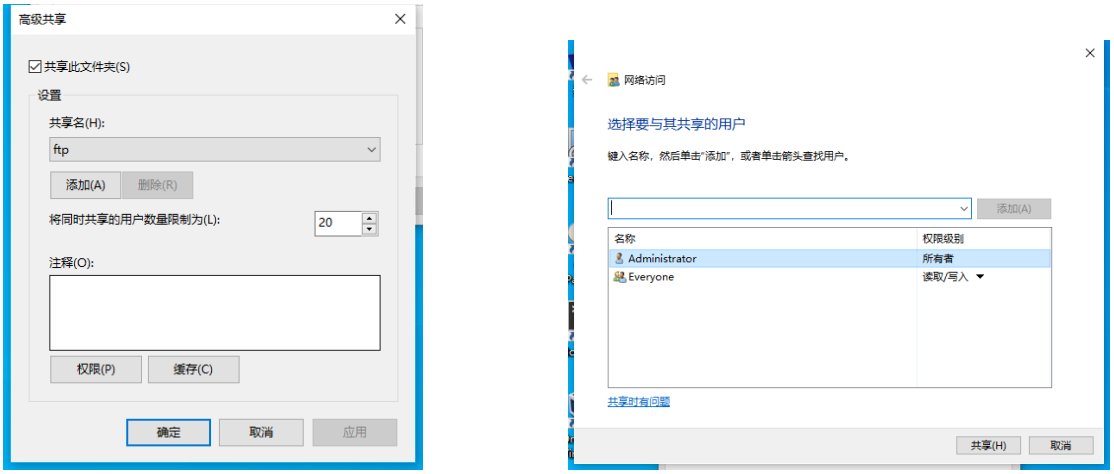


图 14: 防火墙设置

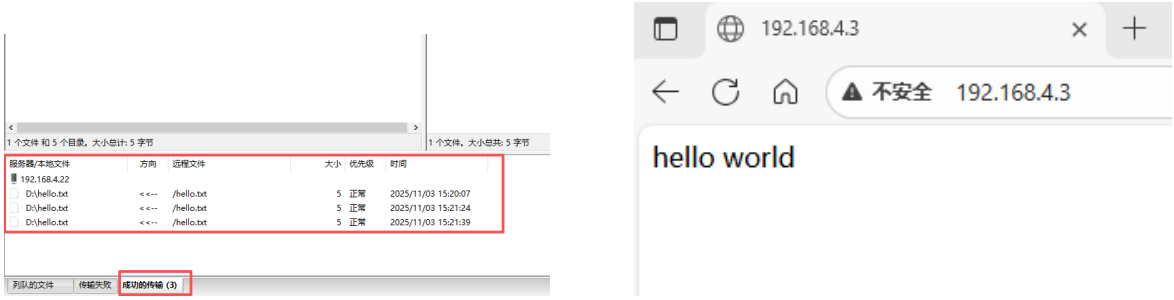
但是设置完之后，我们仍然无法访问 ftp 和 www 服务。又进行排查，发现是对应的物理路径文件夹没有去除只读且没有给予所有用户完全控制权限，因此我们需要去掉只读，并且给予所有用户完全控制权限。最后再把它设置为共享：



(a) 文件夹共享设置 (b) 文件夹权限设置

图 15: 文件夹权限和共享设置

配置成功后，我们在 pc1 和 pc2 上分别访问 pc3 的 ftp 和 www 服务，均能成功访问，这里展示 pc1 访问 ftp 和 www 服务的截图：



(a) pc1 访问 ftp 服务成功 (b) pc1 访问 www 服务成功

图 16: pc1 成功访问 ftp 和 www 服务

2.2.4 配置 acl 并验证

这里实验手册给出的配置指令是：

```
[R1] acl 2001
[R1-acl-basic-2001] rule permit tcp destination-port eq ftp source 192.168.1.0 0.0.0.255
      destination 192.168.4.2 0
[R1-acl-basic-2001] rule permit tcp destination-port eq ftp-data source 192.168.1.0
     0.0.0.255 destination 192.168.4.2 0
[R1-acl-basic-2001] rule permit tcp destination-port eq ftp source 192.168.2.0 0.0.0.255
      destination 192.168.4.2 0
[R1-acl-basic-2001] rule permit tcp destination-port eq ftp-data source 192.168.2.0
     0.0.0.255 destination 192.168.4.2 0
[R1-acl-basic-2001] rule permit tcp destination-port eq www source 192.168.2.0 0.0.0.255
      destination 192.168.4.3 0
```

```
[R1-acl-basic-2001] rule deny tcp destination-port eq www source 192.168.1.0 0.0.0.255
     destination 192.168.4.3 0
[R1-acl-basic-2001] rule deny
[R1-acl-basic-2001] quit
```

但这里到机子上就显示 too many parameters 错误，于是我们询问了助教，助教说应该是设备型号不同，助教不清楚正确的指令是什么，但是给我们提供了机器型号：

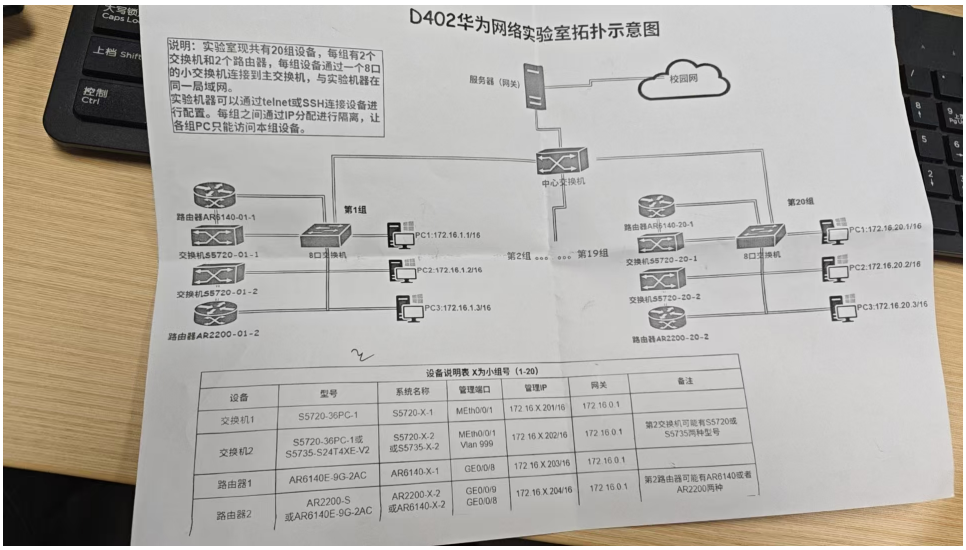


图 17: 助教提供的路由器设备型号

根据给出的型号 AR6140E-9G-2AC，我们上网查询了该型号路由器的 acl 配置方法https://support.huawei.com/hedex/hdx.do?docid=EDOC1100408788&id=ZH-CN_TASK_0177877266：

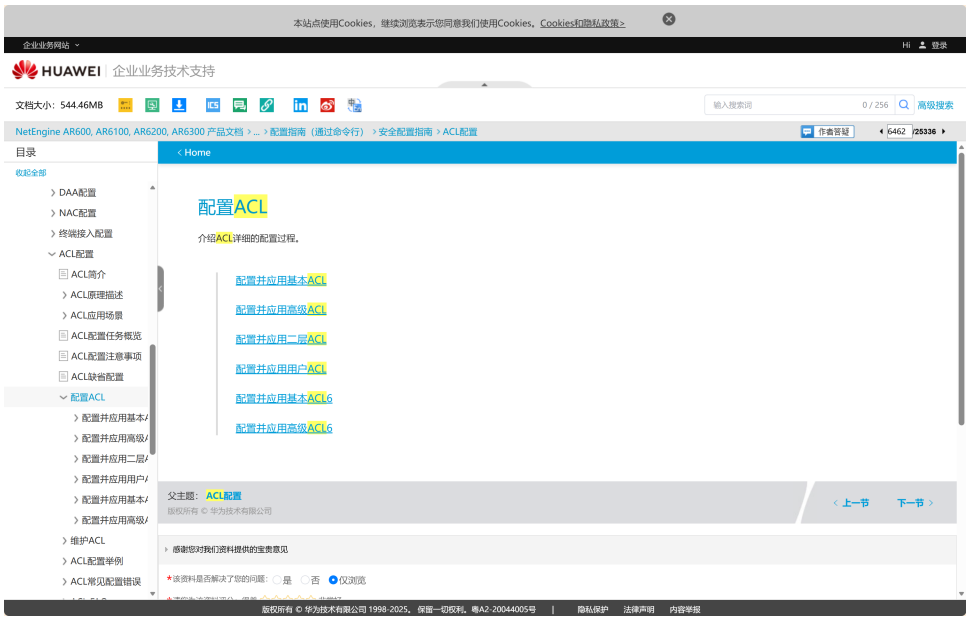


图 18: acl 配置参考

其中的“配置基本 ACL”部分提到：

1. 执行命令 system-view，进入系统视图。

2. 创建基本 ACL。可使用编号或者名称两种方式创建。

执行命令 acl [number] acl-number [match-order auto | config]，使用编号（2000 2999）创建一个数字型的基本 ACL，并进入基本 ACL 视图。

执行命令 acl name acl-name basic | acl-number [match-order auto | config]，使用名称创建一个命名型的基本 ACL，并进入基本 ACL 视图。

缺省情况下，未创建 ACL。

关于数字型 ACL 和命名型 ACL 的详细介绍，请参见 ACL 的分类。

如果创建 ACL 时未指定 match-order 参数，则该 ACL 默认的规则匹配顺序为 config。关于 ACL 匹配顺序的详细介绍，请参见 ACL 的匹配顺序。

创建 ACL 后，ACL 的缺省步长为 5。如果该值不能满足管理员部署 ACL 规则的需求，则可以对 ACL 步长值进行调整。关于步长的详细介绍，请参见 ACL 的步长设定；关于步长调整的具体操作，请参见调整 ACL 规则的步长。

如果要删除已生效的 ACL，可参见删除 ACL。

……

4. 执行命令 rule [rule-id] deny | permit [source source-address source-wildcard | any | vpn-instance vpn-instance-name | [fragment | none-first-fragment] | logging | time-range time-name] *，配置基本 ACL 的规则。缺省情况下，未配置基本 ACL 规则。

以上步骤仅是一条 permit/deny 规则的配置步骤。实际配置 ACL 规则时，需根据具体的业务需求，决定配置多少条规则以及规则的先后匹配顺序。

关于生效时间段、源 IP 地址及其通配符掩码和 IP 分片信息的详细介绍，请参见 ACL 的常用匹配项。详细的规则配置示例，请参见配置基本 ACL 规则。

……

• 配置基于源 IP 地址（网段地址）过滤报文的规则

在 ACL 2001 中配置规则，仅允许源 IP 地址是 192.168.1.3 主机地址的报文通过，拒绝源 IP 地址是 192.168.1.0/24 网段其他地址的报文通过，并配置 ACL 描述信息为 Permit only 192.168.1.3 through。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] acl 2001
[Huawei-acl-basic-2001] rule permit source 192.168.1.3 0
[Huawei-acl-basic-2001] rule deny source 192.168.1.0 0.0.0.255
[Huawei-acl-basic-2001] description Permit only 192.168.1.3 through
```

——引自华为技术支持网站

可以看到，对于基本 ACL，我们可以完成限制来源 ip，也就是 8-1 的实验要求，但是无法完成限制目的端口号，所以我继续往后找到了“配置高级 ACL”部分：

背景信息　高级 ACL 根据源 IP 地址、目的 IP 地址、IP 协议类型、TCP 源/目的端口、UDP 源/目的端口号、分片信息和生效时间段等信息来定义规则，对 IPv4 报文进行过滤。

高级 ACL 比基本 ACL 提供了更准确、丰富、灵活的规则定义方法。例如，当希望同时根据源 IP 地址和目的 IP 地址对报文进行过滤时，则需要配置高级 ACL。

操作步骤　1. 执行命令 system-view，进入系统视图。

2. 创建高级 ACL。可使用编号或者名称两种方式创建。

执行命令 acl [number] acl-number [match-order auto | config]，使用编号（3000～3999）创建一个数字型的高级 ACL，并进入高级 ACL 视图。

执行命令 *acl name acl-name advance | acl-number [match-order auto | config]*，使用名称创建一个命名型的高级 *ACL*，进入高级 *ACL* 视图。

缺省情况下，未创建 *ACL*。

关于数字型 *ACL* 和命名型 *ACL* 的详细介绍，请参见 *ACL* 的分类。

如果创建 *ACL* 时未指定 *match-order* 参数，则该 *ACL* 默认的规则匹配顺序为 *config*。关于 *ACL* 匹配顺序的详细介绍，请参见 *ACL* 的匹配顺序。

创建 *ACL* 后，*ACL* 的缺省步长为 *5*。如果该值不能满足管理员部署 *ACL* 规则的需求，则可以对 *ACL* 步长值进行调整。关于步长的详细介绍，请参见 *ACL* 的步长设定；关于步长调整的具体操作，请参见调整 *ACL* 规则的步长。

如果要删除已生效的 *ACL*，可参见“配置基本 *ACL*”中的删除 *ACL*，此处不再赘述。

3. 配置高级 *ACL* 规则。

根据 *IP* 承载的协议类型不同，在设备上配置不同的高级 *ACL* 规则。对于不同的协议类型，有不同的参数组合。

当 *IP* 承载的协议类型为 *ICMP* 时，高级访问控制列表的命令格式为：

```
rule [ rule-id ] { deny | permit } { protocol-number | icmp } [
     destination { destination-address destination-wildcard | any }
     | icmp-type { icmp-name | icmp-type icmp-code } | source {
     source-address source-wildcard | any } | logging | time-range
     time-name | vpn-instance vpn-instance-name | [ dscp dscp | [
     tos tos | precedence precedence ] * ] | [ fragment | none-first
     -fragment ] | vni vni-id ] *
```

当 *IP* 承载的协议类型为 *TCP* 时，高级访问控制列表的命令格式为：

```
rule [ rule-id ] { deny | permit } { protocol-number | tcp } [
     destination { destination-address destination-wildcard | any }
     | destination-port { eq port | gt port | lt port | range port-
     start port-end | port-set port-set-name } | source { source-
     address source-wildcard | any } | source-port { eq port | gt
     port | lt port | range port-start port-end | port-set port-set-
     name } | tcp-flag { ack | fin | psh | rst | syn | urg |
     established } * | logging | time-range time-name | vpn-instance
      vpn-instance-name | [ dscp dscp | [ tos tos | precedence
     precedence ] * ] | [ fragment | none-first-fragment ] | vni vni
     -id ] *
```

当 *IP* 承载的协议类型为 *UDP* 时，高级访问控制列表的命令格式为：

……

配置基于 *TCP* 协议类型、*TCP* 目的端口号、源 *IP* 地址（主机地址）和目的 *IP* 地址（网段地址）过滤报文的规则

在名称为 *deny-telnet* 的高级 *ACL* 中配置规则，拒绝 *IP* 地址是 *192.168.1.3* 的主机与 *192.168.2.0/24* 网段的主机建立 *Telnet* 连接。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] acl name deny-telnet
[Huawei-acl-adv-deny-telnet] rule deny tcp destination-port eq
     telnet source 192.168.1.3 0 destination 192.168.2.0 0.0.0.255
```

在名称为 *no-web* 的高级 *ACL* 中配置规则，禁止 *192.168.1.3* 和 *192.168.1.4* 两台主机访问 *Web* 网页（*HTTP* 协议用于网页浏览，对应 *TCP* 端口号是 *80*），并配置 *ACL* 描述信息为 *Web access restrictions*。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] acl name no-web
[Huawei-acl-adv-no-web] description Web access restrictions
[Huawei-acl-adv-no-web] rule deny tcp destination-port eq 80 source
     192.168.1.3 0
[Huawei-acl-adv-no-web] rule deny tcp destination-port eq 80 source
     192.168.1.4 0
```

——引自华为技术支持网站

根据以上资料，我们可以知道有两个错误，第一个就是不能使用 2001 2999 的基本 acl，而是要使用 3000 3999 的高级 acl，第二个就是命令格式和实验手册上给出的不一样，要按照华为技术支持网站上的格式来写，所以命令改为：

```
# 创建高级ACL 3001（原基本ACL 2001功能需要升级为高级ACL）
[R1] acl 3001

# 允许192.168.1.0/24访问192.168.4.22的FTP控制端口（21）
[R1-acl-adv-3001] rule permit tcp source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.4.22
     0 destination-port eq ftp

# 允许192.168.1.0/24访问192.168.4.22的FTP数据端口（20）
[R1-acl-adv-3001] rule permit tcp source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.4.22
     0 destination-port eq ftp-data

# 允许192.168.2.0/24访问192.168.4.22的FTP控制端口（21）
[R1-acl-adv-3001] rule permit tcp source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination 192.168.4.22
     0 destination-port eq ftp

# 允许192.168.2.0/24访问192.168.4.22的FTP数据端口（20）
[R1-acl-adv-3001] rule permit tcp source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination 192.168.4.22
     0 destination-port eq ftp-data

# 允许192.168.2.0/24访问192.168.4.3的WWW服务（80）
[R1-acl-adv-3001] rule permit tcp source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination 192.168.4.3 0
      destination-port eq www

# 拒绝192.168.1.0/24访问192.168.4.3的WWW服务（80）
[R1-acl-adv-3001] rule deny tcp source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.4.3 0
     destination-port eq www

# 隐式拒绝其他所有流量
[R1-acl-adv-3001] quit
```

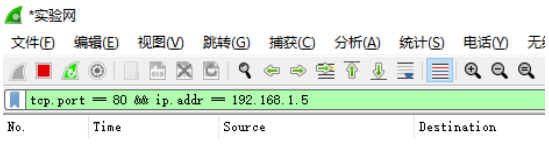
最后，我们把 acl 应用到 r1 的 g0/0/0 接口的出站方向。

2.3 验证与抓包

配置完成后，我们在 pc1 和 pc2 上分别访问 pc3 的 ftp 和 www 服务，结果如下，pc1 只能访问 ftp 服务，不能访问 www 服务：



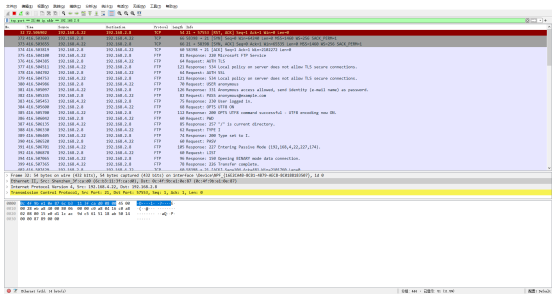
(a) pc1 访问 ftp 服务成功



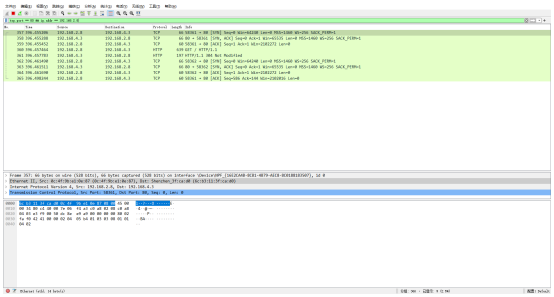
(b) pc1 访问 www 服务失败

图 19: pc1 只能访问 ftp 服务，不能访问 www 服务

而 pc2 则可以同时访问 ftp 和 www 服务：



(a) pc2 访问 ftp 服务成功



(b) pc2 访问 www 服务成功

图 20: pc2 可以同时访问 ftp 和 www 服务

从抓包情况可以发现一些好玩的现象，首先我们看到 pc1 访问 ftp 服务时的抓包：

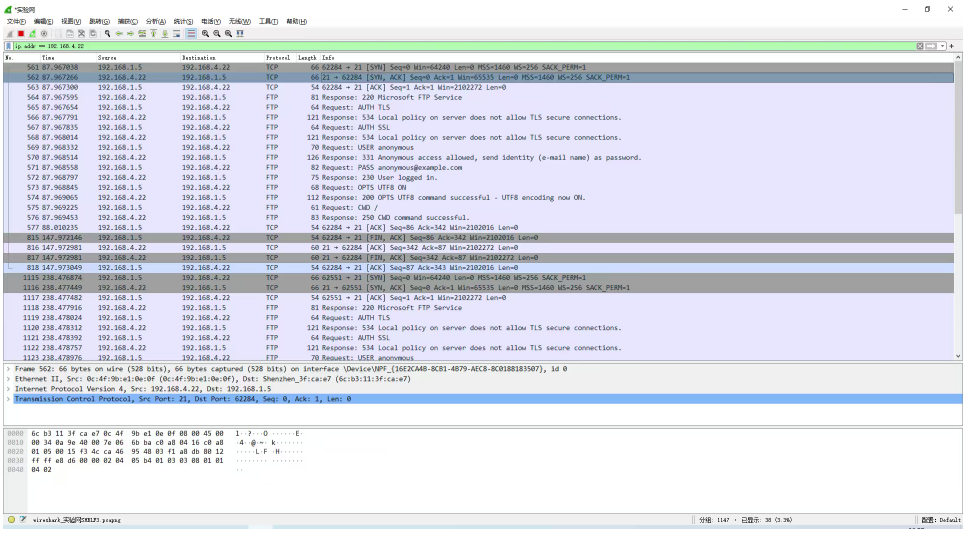


图 21: pc1 访问 ftp 服务的抓包

可以看到，这和我们上课学的 ftp 协议完全一致。首先是从熟知端口 21 进行 tcp 三次握手建立连接，syn、synack、ack，建立连接后，分别尝试 tls、ssl 认证，都失败，最后使用匿名登录成功。这里由于没有传文件，最后连续收到了 ack 和 finack，也返回 ack 和 finack，完成四次挥手断开连接。

再看到用 1 尝试访问 www 服务时的抓包：

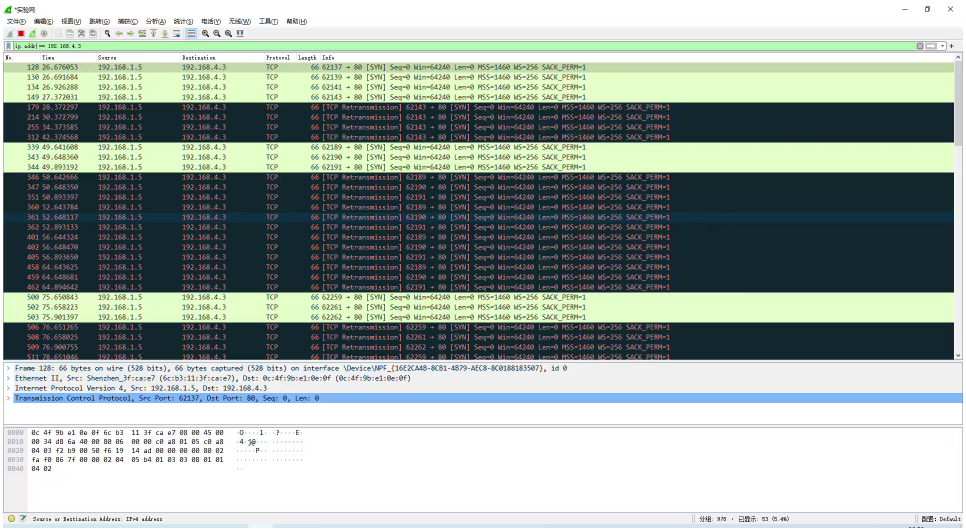


图 22: pc1 访问 www 服务的抓包

这里因为被我们拦下来了，所以 tcp 不断尝试 syn，但又不断超时重传（图上黑红色的部分），最后放弃连接。

最后看一下 pc2 用 ftp 传输 hello.txt 文件时的抓包：

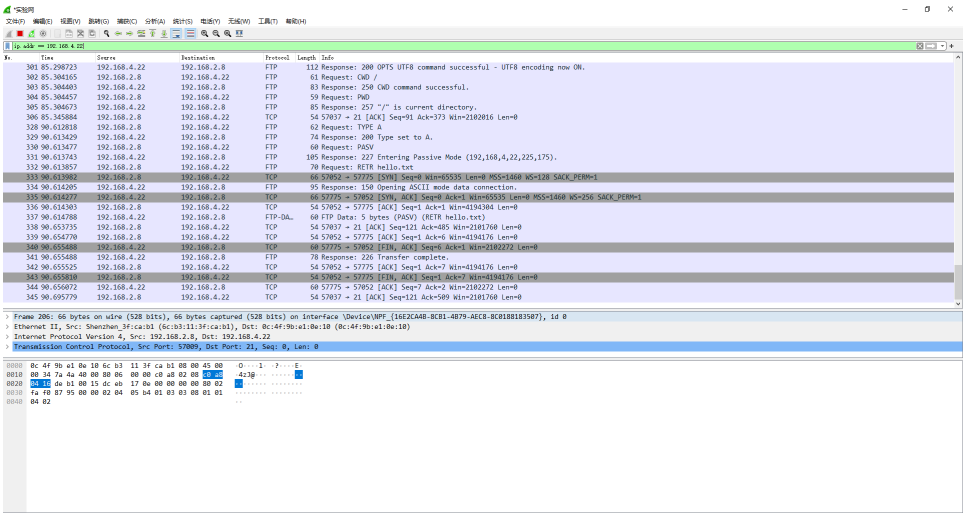


图 23: pc2 访问 ftp 服务的抓包

可以看到，这里比刚才多了文件传输的部分，可以看到有个 request type A，使用 ascii。还有个 PASV 命令，表示使用被动模式传输文件，接着建立了数据连接，命令为 RETR hello.txt，经过了几个 SYN、ACK 的过程，传输了 5bytes，最后完成了四次挥手断开连接。

我们组员想，如果在 ftp 的时候，端口号不填 21，而是填 20 会怎么样呢？于是我们尝试了一下，结果如下：

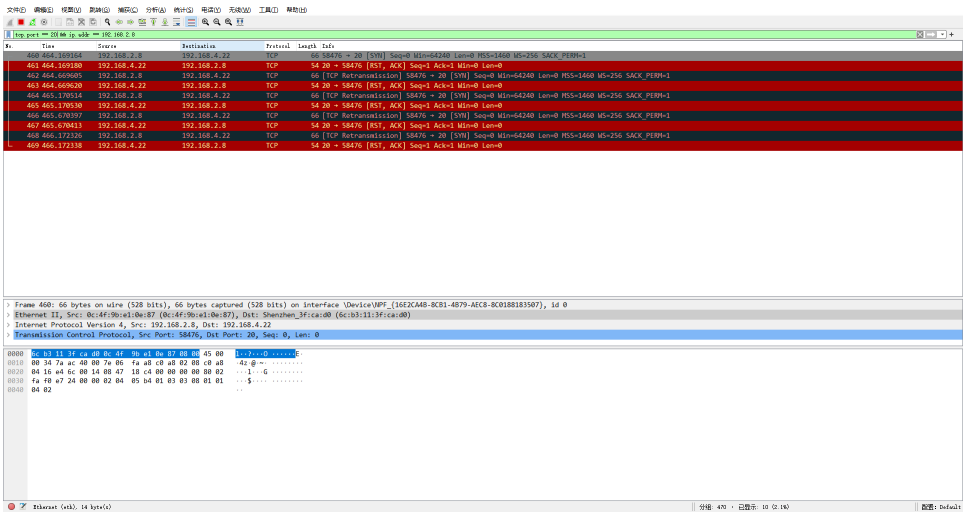


图 24: pc2 用 20 端口访问 ftp 服务的抓包

可以看到，全是黑红色的部分，说明根本连不上。因为 ftp 的控制端口是 21，而 20 端口是 ftp 的数据端口，不能直接用来建立连接。

3 实验总结

通过本次实验，我们掌握了基本 ACL 和高级 ACL 的配置方法，理解了 ACL 的工作原理，并且学会了如何使用 ACL 来实现对网络流量的精细控制。同时，我们也学习了如何搭建 ftp 和 www 服务器，并通过实际操作加深了对网络协议的理解。此外，通过抓包分析，我们更直观地了解了 ftp 和 http 协议的工作流程。

4 附录参考资料

参考文献

[1] Yi Xie. (2025). 中山大学计算机网络实验课程.

[2] Hunyuan AI. (2025). AI 协作内容.

[3] CSDN 博客. (2023). 如何搭建 FTP 服务器和 WWW 服务器？. https://blog.csdn.net/dxyzhbb/article/details/106197585

[4] 华为技术支持网站. (n.d.). 配置 ACL. https://support.huawei.com/hedex/hdx.do?docid=EDOC1100408788&id=ZH-CN_TASK_0177877266

5 附录代码清单

本实验的代码较多，部分代码已在实验报告中呈现，完整代码请参见./Code 目录下的代码文件。